

能源与动力工程（未来能源与动力创新实验班）

一、专业简介

能源与动力工程专业源于 1926 年创办的热工教研室,1972 年设立内燃机专业,1998 年更名为热能与动力工程专业,2012 年按照教育部新版高校本科专业目录调整为能源与动力工程专业。经过多年的发展,专业在新能源与低碳动力领域具有一定特色和国内外影响力,成为国内能源与动力工程“新工科”人才培养的重地之一。为适应新时代能源动力技术变革对创新人才培养的新需求,本专业开设“未来能源与动力创新实验班”,自 2023 年起面向全国正式招生。

本专业已形成“面向新能源”、“聚焦节能低碳”、“解决国家国防重大需求”的学科特色,涵盖氢能、太阳能、风能、生物质能等学科领域。专业建设有汽车电子与控制技术教育部工程研究中心、先进动力总成技术研究中心等科研平台和教育部“能源与动力专业校外实践教育基地”,为学生提供优质的创新实践平台。面向清洁能源、低碳能源装备、新能源动力等未来战略必争领域,围绕新工科建设的教学教育理念,以“开门办学、产教融合”为特色,着重培养学生综合素养、创新能力,强化跨学科、实践类知识元素,实现知识传授与能力培养的统一;培养以德为先、全面发展、以能源与动力为载体的多学科知识有机融合,具备解决复杂工程问题能力、创新意识和国际视野为特征的未来能源与动力领军人才。毕业生去向主要为大型企业、研究设计单位、能源动力装备制造等相关企事业单位的研发、生产与管理部门,或在国内外教育科研机构继续攻读更高学位。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标,落实立德树人根本任务,适应国家战略和经济社会发展需求,本专业培养数理基础扎实、专业知识宽厚,具备科学精神、人文素养、国际视野、创新思维,具有跨学科综合能力、终身持续学习能力,能够在能源、动力、碳中和等特色领域及其相关交叉融合领域从事科学研究、技术开发、设计制造、运行控制、生产管理工作,解决复杂工程问题的经世致用能源与动力工程拔尖创新人才。本专业学生毕业后五年内达到以下目标:

1. 综合素养:具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养,具备家国情怀、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 学科知识:具备扎实的数学及自然科学的基础知识,掌握宽厚的机械/控制/能源与动力工程等专业基础知识。
3. 工程能力:具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力,能够将知识和能力应用于解决不断涌现的能源与动力工程中的复杂工程问题。
4. 发展潜能:具备批判性思维、创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求,结合湖南大学能源与动力工程专业的办学传统和培养特色,制定以下 11 项毕业要求:

1. 工程知识:掌握数学、自然科学、计算、工程基础知识和能源与动力工程专业知识,并能用于解决能源与动力工程中的复杂工程问题。
2. 问题分析:基于可持续发展的整体考虑能够应用数学、自然科学和能源与动力工程学科的基本原理并通过文献研究对能源与动力工程中的复杂工程问题进行识别、表达和分析,以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够在考虑公共安全与健康、法律与伦理、全寿命周期成本与净零碳要求、文化与社会等制约因素的前提下，针对能源与动力工程中的复杂工程问题，设计/开发满足特定需求的能源与动力系统、部件（单元）或工艺流程，并在设计中体现创新性。

4. 研究：能够基于相关科学原理并采用合适科学方法针对能源与动力工程中的复杂工程问题进行研究，包括设计与开展实验、分析与解释实验数据、通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对能源与动力工程中的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂能源与动力工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于能源与动力工程相关背景知识的分析，正确评价能源与动力工程实践活动对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养、科学精神、社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中，在面对面、远程和分布式的环境中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有团队合作精神。

9. 沟通：能够就能源与动力工程中的复杂工程问题与业界同行和社会公众进行有效地和包容性沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，具有良好的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：能够理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：了解能源与动力工程学科的前沿发展现状和趋势，具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题表达	3 设计/开发	4 研究分析	5 工具使用	6 工程与世界	7 职业规范与伦理	8 个人与团队	9 沟通与交流	10 项目管理和财务	11 终身学习
1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。						•	•	•	•		•
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的机械/控制/能源与动力工程等专业基础知识。	•	•	•	•	•						
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力，能够将知识和能力应用于解决不断涌现的能源与动力工程中的复杂工程问题。		•	•	•	•	•		•	•	•	
4. 发展潜能：具备批判性思维、创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。						•		•	•	•	•

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（29 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化课程	创新创业	
学分数	38	10	29	36	19	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

能源与动力工程本科专业指导性教学计划												
序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	1	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
21	通识必修	TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	机械	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通		10	需选修《工程与社会》课程，且每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知							
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物理	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物理	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物理			32	32	考查	2	
37		ZJ102JX24	能源与动力工程专业导论	2	机械	16		32	48	考查	1	
38		ZJ101JX24B	机械制图 B	4	机械	40	4	40	84	考试	1	
39	专业核心	ZH102JX24A	机械设计基础 A	4	机械	52	8	8	68	考试	4	
40		ZH103JX24B	工程力学 B	4	机械	60		8	68	考试	3	
41		ZH124JX24	工程流体力学	3	机械	44		8	52	考试	4	
42		ZH125JX24	工程热力学*	4	机械	52	8	8	68	考试	4	
43		ZH122JX24	传热学*	3	机械	40	4	8	52	考试	5	
44		ZH129JX24	热工测试与自动控制技术	3	机械	40	4	8	52	考试	6	
45		ZJ002DQ24	电工电子学	3	电气	42		12	54	考试	3	
46		ZH127JX24	能源系统管理	3	机械	40	4	8	52	考试	6	
47		ZH123JX24	低碳零碳发动机原理与构造	3	机械	40	4	8	52	考试	6	
48		ZH128JX24	清洁能源转化原理	3	机械	40	4	8	52	考试	5	
49		ZH126JX24	化学电池原理基础	3	机械	40	4	8	52	考试	5	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
50	其他实践	ZS002GX24A	机械工程训练 A	3	工训			96	96	考查	2	
51		ZS118JX24B	机械设计基础课程设计 B	2	机械			64	64	考查	4	
52		ZS123JX24	未来能源与动力控制与模拟实训	2	机械			64	64	考查	5	
53		ZS113JX24	未来能源与动力综合课程设计	2	机械			64	64	考查	6	
54		ZS107JX24	专业实习	2	机械			64	64	考查	6	
55		ZS102JX24	毕业设计（论文）	8	机械			256	256	考查	8	
56	专业选修	DZ251JX24	贯通式创新创业项目实践	4	机械			128	128	考查	2-6	限选
57		DZ201JX24	新能源材料与技术	2	机械	32			32	考查	3	限选
58		DZ003HG24F	物理化学 F	3	化学	48			48	考试	4	
59		DZ136JX24	控制工程基础 E	2	机械	32			32	考查	5	
60		DZ196JX24	氢能制备及利用	2	机械	26	4	4	34	考查	7	
61		DZ103JX24	工程软件编程基础	2	机械	24	4	8	36	考试	3	
62		DZ189JX24	低碳燃烧理论与技术	2	机械	32			32	考查	4	
63		DZ105JX24	工程中的数值方法 E	2	机械	28	2	4	34	考查	6	
64		DZ193JX24	工程热设计与优化 B	2	机械	16		32	48	考查	7	
65		DZ194JX24	能源与动力装备	2	机械	32			32	考查	7	
66		B2024XX1M	混合动力新技术及应用#	2	机械	32			32	考查	7	
67		DZ205JX24	低碳动力控制技术	2	机械	26	4	4	34	考查	7	
68		DZ191JX24	动力机械制造工艺学	2	机械	32			32	考查	5	
69		B2024XX3M	先进排放控制技术及其应用#	2	机械	32			32	考查	7	
70		DZ202JX24	制冷与低温技术	2	机械	32			32	考查	7	
71		DZ203JX24	智慧能源与能源互联网	2	机械	26	4	4	34	考查	7	
72		B2024XX2M	太阳能开发与利用新技术专论#	2	机械	28	4		32	考查	7	
73		DZ199JX24	碳捕集利用封存技术	2	机械	32			32	考查	4	
74		DZ192JX24	风力发电技术	2	机械	26	4	4	34	考查	5	
75		DZ198JX24	生物质能利用技术	2	机械	28	4		32	考查	7	
76		DZ204JX24	储能原理与技术	2	机械	32			32	考查	7	
77		DZ190JX24	低维纳米系统传热学	2	机械	30		4	34	考查	5	
78		DZ101JX24	工程经济学	2	机械	28	4		32	考查	6	
79		DZ178JX24	工程项目管理	2	机械	32			32	考查	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
80	专业选修	DZ187JX24	工程统计学*	2	机械	32			32	考查	7	
81		DZ088GS24	数据结构与算法分析*	3	工管	32		32	64	考查	7	
82		DZ195JX24	嵌入式系统*	2	机械	32			32	考查	7	
83		DZ197JX24	人工智能技术及应用*	2	机械	28		8	36	考查	7	
84		DZ200JX24	微控制器原理及应用*	2	机械	28		8	36	考查	6	
85		DZ246JX24	企业拓展实习 A*	2	机械			64	64	考查	6	
86		DZ247JX24	企业拓展实习 B*	3	机械			96	96	考查	6	
87		DZ248JX24	企业拓展实习 C*	4	机械			128	128	考查	6	
88	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
89	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
90	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程,#代表本研贯通课程

备注:

1. “大学外语”课程: 实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式, 设置 A、B、C 三级, 各级别学生按要求修读相应课程, 修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程: 修读学分不少于 8 学分。本科生选修本研贯通课程(课程名带#)获得学分, 可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程: 修读学分不低于 2 学分, 学生可修读其他专业的专业课程, 带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程: 修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分: (1) 参加与国(境)外高校合作的联合培养项目; (2) 参加国(境)外交流学习并获得课程学分; (3) 参加 1 个月以上的国(境)外实习实践、科学研究等交流项目; (4) 修读学院邀请国(境)外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。
5. 创新创业课程: 创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果(大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等)认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。
6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、创新创业课程的选课要求及注意事项, 请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	24.25	24.25	19.25	19.25	12.25	13.25	0.25	8.25
选修课学分(建议)	1	0	4	5	6	10	14	0
总学分	25.25	24.25	23.25	24.25	18.25	23.25	14.25	8.25
必修课门数	10	11	8	8	6	6	1	2
选修课门数(建议)	1	0	2	2	3	5	7	0
总门数	11	11	10	10	9	11	8	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

